# 2027 届高三数学模拟卷(2)

（考试时间：120 分钟，分值：150 分）

## 第一部分（选择题 共 58 分）

**一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。**

1.（2026·重庆·二模）已知集合 $A=\{0,-1\},B=\left\{x\middle|x^2-ax=0\right\}$，若 $A\cup B=B$，则 $a=$（　　）

A．–2　　B．–1　　C．0　　D．1

2.（2026·辽宁鞍山·二模）若 $\dfrac{z+\mathrm{i}}{z}=1+2\mathrm{i}$，则复数 $z=$（　）

A．$-\dfrac{1}{2}$　　B．$\dfrac{1}{2}$　　C．$-\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$　　D．$\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$

3.（2024·贵州·模拟预测）已知 $\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，$25\cos 2\alpha-10\sin\alpha-1=0$，则 $\tan\dfrac{\alpha}{2}=$（　）

A．3　　B．$\dfrac{4}{3}$　　C．$\dfrac{3}{4}$　　D．$\dfrac{1}{3}$

4.（2026·重庆·二模）已知向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=1,|\vec{b}|=2$，且 $\vec{a}\cdot\vec{b}=-2$，则 $|\vec{a}-\vec{b}|=$（　　）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

5.（2026·贵州贵阳·模拟预测）已知直线 $l:x+y-3=0$ 被圆 $C:(x-a)^2+(y-a+1)^2=1$ 截得的弦长为 $2$，则实数 $a=$（　）

A．–1　　B．0　　C．1　　D．2

6.（2026·辽宁沈阳·三模）某中学计划组织主题为“探访辽宁红色六地”的游学夏令营，目的地包括代表“抗日战争起始地”的沈阳九一八历史博物馆、代表“解放战争转折地”的锦州辽沈战役纪念馆、代表“新中国国歌素材地”的本溪东北抗日义勇军纪念馆、代表“抗美援朝出征地”的丹东抗美援朝纪念馆、代表“共和国工业奠基地”的鞍山鞍钢博物馆、代表“雷锋精神发祥地”的抚顺雷锋纪念馆.已知安排行程时要求每个目的地只去一次，在沈阳九一八历史博物馆与丹东抗美援朝纪念馆的探访次序不相邻的条件下，最后一个目的地为鞍山鞍钢博物馆的概率为（　）

A．$\dfrac{2}{3}$　　B．$\dfrac{1}{10}$　　C．$\dfrac{3}{20}$　　D．$\dfrac{1}{20}$

7.（2026·重庆·二模）已知等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=527$，公比 $q=\dfrac{1}{3}$．若 $T_n$ 是数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项积，则 $T_n$ 取得最大值时 $n$ 的值为（　　）

A．5　　B．6　　C．7　　D．8

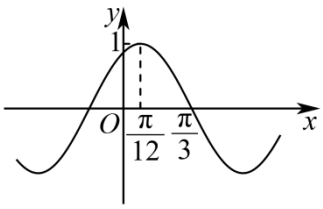
8.（2026·广西崇左·一模）在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=2$，若该正三棱柱存在棱切球（与所有棱都相切的球），则其棱切球的半径与外接球的半径之比为（　）

A．$2:\sqrt{7}$　　B．$\sqrt{3}:\sqrt{7}$　　C．$\sqrt{2}:\sqrt{3}$　　D．$1:\sqrt{2}$

**二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的**

**得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．**

9．（25-26 高三上·黑龙江哈尔滨·期末）函数$f\left(x\right)=\sin\left(\omega x+\varphi\right)\left(\omega>0,|\varphi|<\dfrac{\pi}{2}\right)$的部分图象如图所示，则下列结论中正确的有（　）



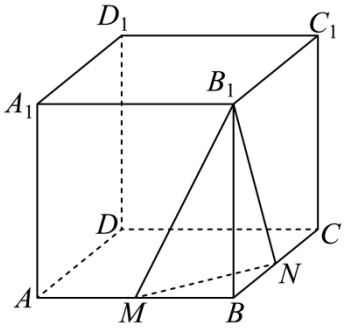

A．$f\left(x\right)$最小正周期为$\pi$

B．$f\left(x\right)$在$\left(-\dfrac{5\pi}{12},\dfrac{\pi}{6}\right)$上单调递增

C．$f\left(x\right)$的图象关于点$\left(-\dfrac{2\pi}{3},0\right)$对称

D．将函数$y=\sin 2x$的图象向左平移$\dfrac{\pi}{6}$个单位长度可得到$f\left(x\right)$的图象

10．（2026·辽宁沈阳·三模）在棱长为1的正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$M$，$N$分别为$AB$，$BC$的中点，则（　）




A．$MN//D_1C_1$

B．$D_1N\perp CM$

C．点$P$在正方形$A_1B_1C_1D_1$内，当$DP//$平面$B_1MN$时，$P$点轨迹长度为$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

D．点$P$在棱$DD_1$所在直线上，当$BP\perp$平面$B_1MN$时，四面体$P-DCN$的外接球表面积为$\dfrac{3\pi}{2}$

11．（2026·重庆沙坪坝·模拟预测）已知函数 $f\left(x\right)=\dfrac{x^2+x-1}{e^x}$ ，其中 $x\in\mathbf{R}$ ，则（　）

A．函数 $f\left(x\right)$ 在 $\left(0,+\infty\right)$ 上不单调

B．不等式 $f\left(x\right)\geq-\mathrm{e}$ 对 $\forall x\in\mathbf{R}$ 恒成立

C．若函数 $f\left(x\right)$ 与直线 $y=m$ 的图象有且仅有两个公共点，则 $m$ 的取值范围是 $\left(-\mathrm{e},0\right]$

D．若关于 $x$ 的不等式 $f\left(x\right)<ax$ 恰有 1 个负整数解，则 $a$ 的取值范围为 $\left[-\dfrac{\mathrm{e}^2}{2},\mathrm{e}\right)$

## 第二部分（非选择题 共92分）

**三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分。**

12.（25-26高三上·重庆北碚·月考）若向量$\vec{a}$，$\vec{b}$满足$\vec{a}=(3,4)$，$\vec{b}=(m,5)$，且$\vec{a}//\vec{b}$，则$\vec{b}$在$\vec{a}$方向上的投影向量的坐标为_____.

13.（2026·广西南宁·二模）设$a>0$，$b>0$，若不等式$a(a+1)^2+b(b+1)^2\geq\lambda ab$恒成立，则实数$\lambda$的最大值为_____.

14.（2026·辽宁沈阳·三模）已知数列$\{a_n\}$满足$(n-1)a_{n+1}=na_n+2$，且$a_2+a_3=8$，则数列$\left\{\dfrac{a_n2^{n+1}}{a_{n+1}a_{n+2}}\right\}$的前$n$项和为_____.

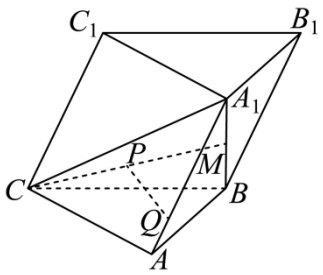
**四、解答题：本题共5小题，共77分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。**

15.（25-26高三上·重庆·期末）在V$ABC$中，内角$A,B,C$所对的边长分别是$a,b,c$，且$a\cos B+b\cos A=c\cos\left(A-\dfrac{\pi}{6}\right)$.

(1)求角$A$；

(2)若$a=\sqrt{3}$，求V$ABC$的面积的最大值.

16.（2026·新疆乌鲁木齐·一模）如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $M$ ， $P$ 分别为 $A_1B$ ， $CM$ 的中点.




(1)若点 $Q$ 在线段 $AA_1$ 上，且 $A_1Q=3QA$，求证：$PQ//$平面 $ABC$；

(2)若 $BA=BC=2$，$AC=CC_1=CA_1=2\sqrt{2}$，$A_1B\perp BA$，求平面 $ABC$ 与平面 $BCC_1B_1$ 的夹角.

17.（2026·辽宁沈阳·三模）已知函数 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^{ax}-ax+2\cos x$，其中 e 为自然对数的底数，

(1)当 $a=1$ 时，求 $f\left(x\right)$ 在 $x=\pi$ 处的切线；

(2)若 $a$ 为实数，$g\left(x\right)=f\left(x\right)-2\cos x$，求 $g\left(x\right)$ 的最小值；

(3)已知 $a>0$，且 $f\left(x\right)$ 在 $\left[0,+\infty\right)$ 单调递增，求实数 $a$ 的取值范围.

18.（2026·新疆乌鲁木齐·一模）某人开车从 $A$ 地到 $B$ 地，依次路过编号为1，2，…，$n$ 的 $n$ 个路口，每个路口等可能地遇到红灯或绿灯且相互独立，记奇数号路口遇到红灯的次数为 $X$，偶数号路口遇到红灯的次数为 $Y$，记事件“$X<Y$”为 $A_n$，$A_n$ 的概率为 $p_n$.

(1)求 $p_2$，$p_3$；

(2)当 $n=2k$，$k\in\mathrm{N}^*$.

（i）设 $\xi=X+Y$，求 $E\left(\xi\right)$；

（ii）比较 $p_{n+2}$ 与 $p_n$ 的大小，并证明你的结论.

19.（2026·重庆·二模）已知 $O$ 为坐标原点，椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右焦点为 $F(2,0)$，短轴长为 2.

(1)求 $E$ 的离心率；

(2)已知 $M$ 是以 $OF$ 为直径的圆上一点，$P$ 是射线 $OM$ 上一点，满足 $|OM|\cdot|OP|=a^2$.

（i）求点 $P$ 的轨迹方程；

（ii）当点 $P$ 在 $x$ 轴上方时，过点 $P$ 作 $y$ 轴的垂线 $l$，若 $l$ 与椭圆 $E$ 在第一象限内有一个交点 $Q$，直线 $PF$ 与 $y$ 轴相交于点 $N$，求证：$\triangle NFQ$ 的外接圆经过异于 $F$ 的一个定点.